INFORME TÉCNICO DE HOSTING, POSTGRESQL (3NF/BCNF) Y ALTA DISPONIBILIDAD

Sistema Integral San Bao — Instituto de Medicina China Clásica SpA (RUT 77.123.456-9) & Servicios Clínicos San Bao SpA (RUT 76.987.654-5)

1. ALCANCE FUNCIONAL Y 7 PORTALES ESPECIALIZADOS EN PRODUCCIÓN

Portal	Perfil / Rol	Sociedad SpA	Operaciones Críticas Soportadas
1. Portal Administrativo	Superadmin ERP / Finanzas / RRHH	Holding Consolidado	Dashboard Ejecutivo BI, Finanzas & DTE SII (Solicitudes de Pago con Factura Adjunta), Personas & RRHH, LMS y E-Commerce.
2. Portal Académico	Dirección y Gestión Académica	Escuela San Bao SpA	7 Paneles: Programas, Malla, Hoja de Vida, Notas, Asistencia QR, Solicitudes y Matrículas (filtros Sede, Estado Financiero y Diplomado/Curso).
3. Portal Clínico MTC	Dirección Clínica y Recepción	Clínica San Bao SpA	Agenda Semanal & Tag Hoy, Cierre de Turnos en Calendario (Acupuntura/Tui na), Pacientes Afectados, Sobrecupos y Ficha Clínica MTC (Ley N° 20.584).
4. Portal de Alumnos	Alumno Regular	Escuela San Bao SpA	Asistencia a práctica clínica por **Lectura QR Normativa MINSAL**, avance curricular, notas y aranceles.
5. Portal de Docentes	Docente de Cátedra (TEACHER)	Escuela San Bao SpA	Cursos asignados, libro de calificaciones ponderadas, control de asistencia por sesión y material pedagógico.
6. Portal de Tutores	Tutor Clínico (PRACTITIONER)	Clínica San Bao SpA	Visualización de turnos asignados, notas de práctica y visación en 1 clic de asistencia QR MINSAL.
7. Portal de Secretaría	Secretaría de Sede	Escuela / Consulta Clínica	Consulta de actividades, envío de link de inscripción por correo, práctica y matrícula.

2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE, NORMALIZACIÓN POSTGRESQL 16 Y SLA 99.9%

Capa / Parámetro	Especificación Técnica de Producción
Base de Datos Relacional	**PostgreSQL 16 (Normalización 3NF / BCNF)**: 10 esquemas lógicos (core, academic, clinical, finance, hr, ecommerce, lms, integrations, bi, audit), **78 tablas**, **157 claves foráneas** y **292 índices B-Tree**.
Backend API & Rendimiento	**FastAPI + Uvicorn ASGI** (Python 3.11): Compresión GZipMiddleware, pool de conexiones persistentes (pool_size=20, max_overflow=40) y Demos Independientes (/demo-academia y /demo-clinica).
Horario Crítico y SLA	**Lunes a Sábado de 08:30 a 22:30 hrs • SLA >= 99.9% mensual** • Respaldo diario pg_dump cifrado a las 03:00 AM • RTO < 30 min / RPO < 1 hora.

3. DIRECTORIO DE PROVEEDORES RECOMENDADOS Y CONTACTOS EN CHILE ($CLP + IVA)

Proveedor / Categoría	Plan Recomendado San Bao	Contacto Comercial y Ventas	Soporte Técnico / Dirección en Chile
1. HN Datacenter (hn.cl) *RECOMENDADO #1 (VPS NVMe)*	**VPS Cloud NVMe** 4 vCPU • 8 GB RAM • 120 GB NVMe **~$45.000 - $65.000 CLP + IVA**	**Web:** www.hndatacenter.cl **Email:** ventas@hndatacenter.cl / comercial@hn.cl **Tel:** +56 2 2840 9900	**Soporte 24/7:** soporte@hndatacenter.cl **Dirección:** Av. Providencia 1650, Of. 1002, Providencia, Santiago.
2. EcoHosting (ecohosting.cl) *Mejor Soporte Local Pyme*	**VPS Administrado** 4 vCPU • 8 GB RAM • 100 GB NVMe **~$49.990 - $69.990 CLP + IVA**	**Web:** www.ecohosting.cl **Email:** ventas@ecohosting.cl **Tel:** +56 2 2583 2200	**Soporte 24/7:** soporte@ecohosting.cl **Dirección:** Av. Apoquindo 4700, Piso 11, Las Condes, Santiago.
3. HostingPlus (hostingplus.cl) *Alto Rendimiento KVM*	**VPS KVM Oro / Platino** 4 vCPU • 8 GB RAM • 120 GB NVMe **~$42.900 - $59.900 CLP + IVA**	**Web:** www.hostingplus.cl **Email:** ventas@hostingplus.cl **Tel:** +56 2 2582 1100	**Soporte 24/7:** soporte@hostingplus.cl **Dirección:** Av. Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Las Condes, Santiago.
4. Netlinux (netlinux.cl) *100% Administrado (Managed)*	**Cloud VPS + SysAdmin** Docker + PostgreSQL + Backups **~$85.000 - $135.000 CLP + IVA**	**Web:** www.netlinux.cl **Email:** contacto@netlinux.cl / ventas@netlinux.cl **Tel:** +56 2 2378 9600	**Soporte:** Mesa SysAdmin 24/7 **Dirección:** Av. Eliodoro Yáñez 2990, Providencia, Santiago.
5. Hosting.cl *Trayectoria Corporativa*	**VPS Cloud Corporativo** 4 vCPU • 8 GB RAM • 100 GB SSD **~$55.000 - $75.000 CLP + IVA**	**Web:** www.hosting.cl **Email:** ventas@hosting.cl **Tel:** +56 2 2411 7100	**Soporte 24/7:** soporte@hosting.cl **Dirección:** Av. Kennedy 5735, Of. 1502, Las Condes, Santiago.
6. Gtd Teleductos (gtd.cl) *Datacenter Tier III Salud*	**Servidor Virtual IaaS** 4 vCPU • 8 GB RAM • 150 GB SSD **3,5 a 5,5 UF + IVA / mes**	**Web:** www.gtd.cl **Email:** solucionesempresariales@gtd.cl **Tel:** 600 950 5000 / +56 2 2380 9000	**Soporte:** NOC Empresas 24/7 **Dirección:** Moneda 920, Piso 11, Santiago Centro (DC Panamericana / Liray).

Proveedor / Categoría	Plan Recomendado San Bao	Contacto Comercial y Ventas	Soporte Técnico / Dirección en Chile
7. Google Cloud Santiago *Nube Hiperescalar (southamerica-west1)*	**Compute Engine e2-standard-2** + Cloud SQL PostgreSQL HA **~USD $65 - $95 / mes**	**Web:** cloud.google.com **Partners Factura SII:** Tigabytes (+56 2 2712 5200 / contacto@tigabytes.com)	**Partner Xertica:** chile@xertica.com **Región Física:** Quilicura, Santiago de Chile (southamerica-west1).